



B1 Carbohidratos y lípidos

B · Forma y función · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los monosacáridos (p. ej., glucosa, fructosa, galactosa) se unen mediante reacciones de condensación, formando enlaces glicosídicos y liberando agua, para construir disacáridos y polisacáridos como el almidón, el glucógeno y la celulosa; las reacciones de hidrólisis usan agua para romper de nuevo estos enlaces. Los lípidos incluyen los triglicéridos, que se forman cuando el glicerol se condensa con tres ácidos grasos mediante enlaces éster, y los fosfolípidos, que tienen una cabeza de fosfato hidrofílica y colas de ácidos grasos hidrofóbicas; los ácidos grasos saturados (sin dobles enlaces C=C) se compactan estrechamente y tienen puntos de fusión más altos que los ácidos grasos insaturados, que tienen cadenas dobladas debido a los dobles enlaces C=C.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Compara la energía liberada al oxidar 15 g de lípido frente a 15 g de carbohidrato, dado que los lípidos liberan aproximadamente 39 kJ g^{-1} y los carbohidratos aproximadamente 17 kJ g^{-1} . Paso 1: energía del lípido = $15 \text{ g} \times 39 \text{ kJ g}^{-1} = 585 \text{ kJ}$. Paso 2: energía del carbohidrato = $15 \text{ g} \times 17 \text{ kJ g}^{-1} = 255 \text{ kJ}$. Paso 3: diferencia = $585 - 255 = 330 \text{ kJ}$. Conclusión: la misma masa de lípido libera más del doble de la energía que el carbohidrato, lo que explica por qué los lípidos son una reserva de energía eficiente a largo plazo.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué tipo de enlace une directamente un ácido graso al glicerol en una molécula de triglicérido?

- A Enlace glicosídico
- B Enlace peptídico
- C Enlace éster
- D Enlace de hidrógeno

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El almidón (amilopectina) y la celulosa son ambos polisacáridos formados por monómeros de glucosa, pero tienen roles biológicos muy diferentes. [7]
 - (a) Indica el tipo de monómero de glucosa (alfa o beta) que se encuentra en el almidón y en la celulosa. [1]
 - (b) Explica cómo las diferencias en la estructura molecular entre el almidón y la celulosa se relacionan con sus diferentes funciones en las plantas. [4]
 - (c) Sugiere por qué el glucógeno, y no el almidón, es el polisacárido de reserva que se encuentra en el hígado y el músculo de los animales. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) El almidón está formado por monómeros de alfa-glucosa; la celulosa está formada por monómeros de beta-glucosa.
- (b) En el almidón, los enlaces de alfa-glucosa permiten que la cadena de amilopectina se enrolle y se ramifique, formando una estructura compacta y fácilmente hidrolizable adecuada para el almacenamiento de energía a corto/mediano plazo en las células vegetales; en la celulosa, los enlaces de beta-glucosa obligan a que cada glucosa sucesiva se voltee, produciendo cadenas rectas y no ramificadas que forman fascículos paralelos unidos entre sí por enlaces de hidrógeno formando microfibrillas resistentes, lo que le da a la celulosa la resistencia a la tracción necesaria para las paredes celulares vegetales en lugar de ser una reserva de energía.
- (c) El glucógeno está aún más ramificado que la amilopectina, lo que proporciona muchos extremos libres para que las enzimas actúen simultáneamente, permitiendo una hidrólisis rápida a glucosa para satisfacer las demandas metabólicas más altas y fluctuantes de las células animales en comparación con las células vegetales.

Respuesta del chequeo rápido

C. Una reacción de condensación entre el grupo carboxilo de un ácido graso y un grupo hidroxilo del glicerol forma un enlace éster, liberando agua.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.